

数学建模论文百分制评分观察点

BZD-review-paper 评审规范

用于根据竞赛赛题构建专属百分制评分细则，并对参赛论文的摘要、
格式、模型、求解、结果、验证和可复现性进行逐项评价。

版本日期：2026-08-13

使用说明

本清单是评分观察点全集。实际评审时，应先根据当前赛题筛选并冻结适用评分项，再阅读论文质量。量表权重合计100分，每个数值评分项实行90%封顶；不得机械套用全部观察点，也不得重复扣分。

一、评分前置检查

输入完整性

- 完整赛题正文
- 全部问题与子问题
- 附件与数据字段说明
- 完整论文
- 摘要、正文、参考文献和附录
- 公式图表页码可读性
- 影响复算的附件、数据、程序和结果文件
- 竞赛名称、年份、题号和组别。缺少完整赛题或论文时仅做初步分析，不输出正式得分与位次。

一票否决观察点

- 匿名要求
- 姓名、学校、学院、教师或赛区信息
- 承诺书与编号页
- 摘要页数
- 禁止目录
- 正文硬性页数
- 页码规则
- 必要附录和程序
- 禁用数据、方法或外部信息
- 明确物理、业务和计算硬约束
- 公开资料引用
- 竞赛规定的其他取消资格事项。只在规则明确适用且文件能够证明时判定
- 纸张、装订等标记为待人工核验。

二、赛题评分细则制作观察点

赛题任务拆解

- 逐问识别研究对象、核心问题、计算量、预测量、分类对象、决策、设计、优化目标、评价比较对象、解释现象、证明推导、指定图表或文件、精度、单位、时空范围、允许数据、禁止信息、硬软约束、问题依赖、复用模型以及‘必须、比较、解释、验证、评价、推荐’等强调词。

权重分配依据

- 任务重要性

- 基础模型的依赖程度
- 数学推导层数
- 约束复杂度
- 数据处理、仿真、参数估计、预测、分类、优化和不确定性工作量
- 方案可执行性
- 独立验证
- 核心交付物
- 错误对后续任务的传播。不得按问题数平均分配，不因模型名称高级而加权。

评分项质量

- 唯一编号
- 对应赛题任务
- 明确权重
- 评分对象
- 所需证据
- 高水平、基本、部分与零分标准
- 重大错误和单项封顶
- 任务依赖
- 来源说明
- 与其他评分项是否重复。

三、摘要评分观察点（10分）

起评分

- 真正完成且无严重虚构、矛盾或不可读问题的摘要起评分为3分。

问题描述

- 现实背景、研究意义、研究对象、核心问题和总体目标
- 避免照抄赛题
- 非数模读者能够理解研究内容。

数据处理

- 如实说明数据读取、清洗、缺失与异常处理、转换、指标构建和特征提取
- 不得虚构正文未完成的操作。

各问链条

- 每问均说明研究任务、主要模型、算法与关键求解，并给出代表性数值、规律、排序、预测或最优方案
- 与正文一致，不遗漏问题，不只罗列模型名称。

总结与表达

- 说明各问逻辑联系、主要成果、应用价值和真实特色
- 语言正式客观凝练

- 避免公式、代码、图表编号、参考文献、机械罗列、重复和虚构。关键词覆盖研究对象、模型和算法。

7分门槛

- 仅看摘要能回答：解决什么问题、完成什么研究、使用什么模型、得到什么结果。任一项明显缺失通常不超过6分。应用90%封顶后最高9.0/10。

四、格式规范评分观察点（10分）

整体结构

- 标题准确
- 摘要独立
- 正文结构完整
- 无禁止目录
- 参考文献与附录另页
- 页码、章节连续
- 无缺页、重复页
- 正文与附录关系清晰。

层级与正文

- 各级标题、编号、字体、字号、行距、缩进、段距和对齐内部一致
- 无溢出、遮挡、重叠和异常空白。未规定模板时不因不同但一致的风格扣分。

重述与分析

- 用自己的语言表达背景和任务
- 不照搬题目或无必要复制附件
- 不改变题意
- 问题分析说明目标、原则、数据与路线，不提前泄露结果。

假设与符号

- 假设整齐、必要、无重复或自证正确
- 符号含义、单位和范围完整
- 无符号过载、重复定义或大量一次性符号。

图表公式

- 图号图题在下、表号表题在上
- 编号连续、正文引用、单位明确、清晰可读
- 公式变量已定义、编号一致、上下标正确、无乱码且与程序一致。

引用与附录

- 正文引用与文末条目对应
- 来源、年份、卷期页码或网址访问时间完整
- 附录含必要代码、参数、软件命令、外部数据和AI使用声明
- 代码与正文一致且基本可运行。

扣分

- 格式名义分从10分起评，每类轻微、中等、重大错误通常扣1、2、3分
- 相同错误合并，避免重复处罚。格式实际得分= $\min(10 - \text{扣分}, 9.0)$ 。

五、问题理解评分观察点

观察清单

- 研究对象
- 全部问题和子任务
- 定义、单位与精度
- 硬约束
- 输入、状态、输出和决策变量
- 目标函数与评价标准
- 指定场景
- 问题联系。检查是否误读条件、遗漏限制、改变题意、混淆相关与因果或回答了相邻但不同的问题。

六、数据与预处理评分观察点

观察清单

- 数据来源、完整性、规模、字段、单位、时间和坐标
- 缺失机制、异常值、重复值
- 转换、归一化、标准化和类别处理
- 时间、空间、重复测量、样本不平衡与组成数据结构
- 训练测试隔离、未来信息泄漏、特征选择
- 禁用或虚构数据
- 处理复现性及与模型的匹配。

七、模型假设评分观察点

观察清单

- 题目自带、题目可推和模型必需假设
- 现实、物理、统计和业务合理性
- 相互一致
- 不与题目冲突
- 不预设结论或假设模型正确
- 关键因素和简化影响
- 适用范围
- 独立性、平稳性、均匀与正态等假设依据
- 假设敏感性
- 避免凑数。

八、变量、参数与符号评分观察点

观察清单

- 决策、状态、随机、输入和输出变量
- 参数、单位、来源与估计
- 初始和边界条件
- 符号一致性
- 未定义、重复定义和量纲错误
- 变量范围
- 连续、整数和0-1属性。

九、模型建立评分观察点

适配性

- 对应赛题任务
- 解释模型选择
- 复杂度合理
- 不堆砌模型
- 多个模型真正衔接
- 输出可回答题目

- 必要时比较替代模型。

数学正确性

- 目标、约束、方程、概率、统计量、几何、坐标、递推、状态转移、守恒、量纲、边界和初值正确
- 矩阵与索引匹配
- 无重复扣除和非法运算
- 近似条件成立且说明误差。

约束完整性

- 容量、时间、空间、几何、资源、整数、逻辑、顺序、递推和可行域约束完整
- 不存在数学可行但现实不可执行的解。

机制一致性

- 符合力学、能量、质量、概率、库存和状态平衡
- 保留时序、路径依赖、递归和交互
- 不把耦合问题错误拆开，不使用未来或不可观测信息。

十、模型求解与算法评分观察点

观察清单

- 求解步骤、输入输出、参数、初值、搜索范围、终止与收敛条件、迭代次数、随机种子、网格精度、仿真次数和样本量

- 筛选漏解风险
- 优化器适配
- 全局或局部最优
- 多初值
- 复杂度和计算时间
- 数值稳定与离散误差
- 随机误差
- 可复现性
- 代码与公式一致
- 非黑箱解释
- 结果满足全部约束。

十一、结果与任务完成度评分观察点

观察清单

- 逐问逐子问作答
- 具体数值、精度、单位、排序、分类、预测、方案、推荐和指定文件
- 结果解释
- 图表与结论配套
- 结果可追溯到模型、数据和代码
- 摘要正文图表附录一致
- 约束、数量级和不确定性合理
- 不夸大或混淆因果
- 方案可执行。

十二、验证与正确性检查观察点

观察清单

- 独立验证
- 输出回代
- 留出数据与交叉验证
- 基准、已知结果和理论极限比较
- 边界与特殊情形
- 守恒、概率和约束
- 目标值重算
- 残差、拟合优度、过拟合和泄漏
- 数值收敛、网格、仿真量和种子
- 图文核对
- 不得仅用模型自身证明正确。

十三、敏感性、稳健性与不确定性

观察清单

- 重要参数选择
- 合理扰动范围与方式
- 单参数和联合变化
- 最优方案、排序、分类与结论稳定性
- 数据、测量和抽样误差
- 置信区间和预测区间
- 随机种子、样本量、阈值和模型结构
- 敏感参数现实意义
- 降低不确定性措施
- 避免挑选无关扰动制造稳健。

十四、问题类型专项观察点

优化与规划

- 变量、目标、硬约束、整数逻辑、可行性、目标重算、搜索充分性、最优性、局部最优、情景、执行成本、风险。

预测

- 时间顺序、未来泄漏、训练验证测试划分、基准、预测时可得特征、指标、样本外误差、区间、长期累积误差、稳定性。

分类与机器学习

- 类别和标签、类不平衡、同源泄漏、特征依据、基线、混淆矩阵、合适指标、阈值、过拟合、解释性、指定清单。

评价与排序

- 指标目标一致、无重复、方向统一、可测量、标准化、权重来源、主客观组合、权重敏感性、排序稳定和结果解释。

物理机理与仿真

- 几何、坐标、边界、初值、材料参数、单位、守恒、离散精度、步长收敛、周期边界、接触碰撞耦合、高精度复核和物理合理性。

随机模拟

- 分布依据、抽样、独立性、各向同性、仿真次数、标准误和区间、收敛、随机种子、方差缩减、临界区加样
- 不以一次结果代表总体。

网络与图论

- 节点、边、方向、权重、虚拟节点、连通与路径定义
- 实体合并、跨边界连接
- 网络结果回到原始场景验证。

统计推断

- 样本设计、独立性、分布检验、重复测量、多重比较、标准误和置信区间、假设方向、P值解释、统计与实际显著性、因果限制。

十五、模型评价、推广与创新

优点

- 有正文证据，准确说明精度、效率、解释性和扩展性
- 不把常规操作包装为创新。

缺点

- 承认关键简化、数据、计算和适用范围限制
- 不回避主要风险
- 与改进方向对应。

推广

- 改进可操作且解决缺陷
- 说明新场景所需变量、约束与适用条件
- 不以替换背景名冒充推广。

创新

- 新的机制、模型组合、算法、指标、参数估计、求解或验证确实改善精度、效率、解释性或决策价值
- 不作无证据的‘首次’主张。

十六、可复现性观察点

观察清单

- 数据可得性、来源与字段
- 预处理
- 完整公式、参数和算法
- 软件版本
- 随机种子
- 代码、依赖、路径和人工步骤
- Excel/SPSS命令
- 代码可运行且输出与正文一致
- 能够重建代表性结果。

十七、内部一致性观察点

观察清单

- 摘要、正文、结论、表格、图形、公式、代码、符号、参数、样本量、单位和小数精度一致
- 假设与实现一致
- 题目边界与代码一致

- 目标与最优解一致
- 文献与引用对应
- 无无法解释的结果变化。

十八、扣分与封顶原则

原则

- 先在直接评分项扣分
- 同错不重复处罚
- 普通方法不扣分，复杂方法不加分
- 无证据不奖分
- 合理结果不能替代推导，完整推导不能替代结果，精美图表不能替代正确模型。缺主要问题总分原则上不超过69
- 中心模型无效不超过59
- 无实质模型结果或基本不可读不超过49
- 违反硬约束的最优解不得高分
- 不凭质量问题认定不端。

十九、90%单项封顶

规则

- 每项得分不超过该项权重 $\times 90\%$ 。10分项最高9分，8分项最高7.2分，15分项最高13.5分，20分项最高18分。封顶差额写为‘评委满分保留（该项90%封顶）’，不是论文扣分，也不得转移，故原始总分理论最高90分。

项目权重	90%最高得分
10分	9.0分
8分	7.2分
15分	13.5分
20分	18.0分

二十、最终分与位次

计算

- 原始得分=各项实际得分之和
- 最终得分=原始得分 $\times$ 格式质量系数，保留一位小数。位次使用2025经验锚点插值，仅为模型估算，不是官方排名。

最终得分	预估超过比例	等价位次
10	0.1%	前99.9%
45	50%	前50%
55	75%	前25%

最终得分	预估超过比例	等价位次
65	90%	前10%
75	98%	前2%
90	99.9%	前0.1%

网 <https://bzdshumo.com/> BZD数模社官网 <https://bzdshumo.com/> BZD数模社官网 <https://bzdshumo.com/>

网 <https://bzdshumo.com/> BZD数模社官网 <https://bzdshumo.com/> BZD数模社官网 <https://bzdshumo.com/>

网 <https://bzdshumo.com/> BZD数模社官网 <https://bzdshumo.com/> BZD数模社官网 <https://bzdshumo.com/>